

IFPR Campus Pinhais – Técnico em Informática Documento de Requisitos	
Projeto: LUMOR AI: APRENDIZADO DE MÁQUINA E ANÁLISE COMPUTACIONAL DE IMAGENS MÉDICAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE TUMORES CEREBRAIS	Versão: 0.1
Cliente: Comunidade Científica	Data: 19/03/2026

Alunos participantes
Murilo Henrique da Silva Comandulli, Pedro Gabriel dos Santos Souza, Ricardo da Silva Lacerda

A – Visão Geral do Sistema

Criação de modelos de IA que tem por objetivo classificar imagens de tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas do cérebro entre os rótulos “saudável” e “tumor”

B - Requisitos Funcionais

REF01. Os modelos devem ser treinados usando diferentes tipos de classificadores RNE04

REF02. Os modelos devem receber as imagens em formato JPG ou PNG.

REF03. Os modelos devem extrair as características das imagens usando como base as características texturais de Haralick e padrões locais binários

REF04. Os modelos devem classificar as imagens recebidas de forma binária (há tumor ou não)

REF05. Além da acurácia, o modelo deve reportar obrigatoriamente: Sensibilidade(recall) especificidade(precision) e F1-score.

C - Requisitos Não Funcionais

RNF01. O modelo deve ter uma taxa de acerto de classificação maior que 95%.

RNF02. O modelo deve ter uma resposta a partir do envio da imagem em um intervalo de 7 segundos.

RNF03. No GitHub deve ter instruções claras de instalação e uso do modelo.

RNF04. Deve ter uma documentação clara sobre o modelo.

RNF05. O treinamento deve utilizar K-fold cross validation de no mínimo k=5 para garantir que a acurácia de 95% seja estatisticamente sólida e não fruto de overfitting na base de dados.

D – Regras de Negócio

RNE01 - O modelo não pode, nem deve, substituir nenhum médico, apenas sendo usado como ferramenta. Ou seja, uma IA não pode dar o diagnóstico final de acordo com a Resolução CFM nº 2.454/2026.

RNE02 - As imagens devem vir das bases de dados Brain tumor multimodal image e Brain tumor dataset

RNE03 - Devem ser treinados doze modelos para cada tipo de algoritmo de classificação diferente.

RNE04 - Deverão ser usados quatro algoritmos de classificação, sendo eles KNN, Naive Bayes, Support Vector Machines e Random Forest

IFPR Campus Pinhais – Técnico em Informática Documento de Requisitos	
Projeto: LUMOR AI: APRENDIZADO DE MÁQUINA E ANÁLISE COMPUTACIONAL DE IMAGENS MÉDICAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE TUMORES CEREBRAIS	Versão: 0.1
Cliente: Comunidade Científica	Data: 19/03/2026

E – Glossário

Termo	Descrição
IA (Inteligência Artificial)	Algoritmos capazes de “aprender” padrões de uma base de dados, em sequência permitindo deduções precisas sobre novos dados subsequentes.
Modelo	Algoritmo específico treinado para realizar deduções baseado em cálculos e dados
Tomografia computadorizada e ressonância magnética	Técnicas de neuroimagem para identificação do interior do corpo.
Classificação	A tarefa de classificação envolve a construção, o estudo e a avaliação de métodos que: (i) recebem dados de entrada previamente rotulados, ou classificados; (ii) constroem um modelo de aprendizado baseado nos dados de entrada capaz de realizar predições ou decisões baseadas nestes dados e não apenas em um conjunto de regras pré-definidas; e (iii) predizem a dados novos, não vistos previamente pelo modelo, sua classe mais provável de acordo com os dados e rótulos de classes vistos durante o treinamento
Haralick	Características que através de cálculo são extraídas de imagens em formato de vetor, indicando atributos físicos de imagens

IFPR Campus Pinhais – Técnico em Informática Documento de Requisitos	
Projeto: LUMOR AI: APRENDIZADO DE MÁQUINA E ANÁLISE COMPUTACIONAL DE IMAGENS MÉDICAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE TUMORES CEREBRAIS	Versão: 0.1
Cliente: Comunidade Científica	Data: 19/03/2026

Padrões Binários	Locais	Características que através de cálculo conseguem definir textura de imagens	
KNN		Algoritmo de classificação que se baseia na proximidade de pontos em um plano com os dados	
Naive Bayes		Algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado, baseado no Teorema de Bayes, usado para classificação	
Support Machines	Vector	Algoritmo de aprendizado de máquina que se baseia na criação de uma linha para dividir dois dados em um plano	

IFPR Campus Pinhais – Técnico em Informática Documento de Requisitos		
Projeto: LUMOR AI: APRENDIZADO DE MÁQUINA E ANÁLISE COMPUTACIONAL DE IMAGENS MÉDICAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE TUMORES CEREBRAIS		Versão: 0.1
Cliente: Comunidade Científica		Data: 19/03/2026

Random Forest	Algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado versátil, utilizado para classificação e regressão	
----------------------	---	--